

Assignment03 PCD part3

Francesco Carlucci

francesco.carlucci6@studio.unibo.it

Marco Raggini

marco.raggini2@studio.unibo.it

Chapter 1

1.1 Analisi del problema

Il progetto consiste nel realizzare il gioco "Guess the number" in Go in cui N agenti giocatori devono indovinare il numero estratto a caso da un agente oracolo.

Ad ogni turno, i giocatori devono proporre un valore concorrentemente per indovinare il numero estratto dall'oracolo. Se il valore proposto coincide con quello dell'oracolo, quest'ultimo dichiara il vincitore inviando un messaggio di vittoria al player vincente e di sconfitta al resto dei giocatori, terminando la partita. Se il numero non coincide, allora l'oracolo invia una risposta al giocatore indicando se il numero da indovinare è maggiore o minore di quello proposto.

1.2 Strategia risolutiva

La soluzione implementata si basa su un'architettura **multi-agente**, nella quale ogni componente del gioco è modellato come una **goroutine** indipendente che comunica con le altre attraverso canali dedicati.

1.2.1 Architettura generale

Il sistema prevede due tipologie di agenti principali:

- **Oracolo:** responsabile della scelta del numero segreto e del coordinamento dei round di gioco.
- **Giocatori:** agenti concorrenti che tentano di indovinare il numero segreto.

L'oracolo viene inizializzato estraendo casualmente un numero segreto all'interno di un intervallo predefinito e creando un canale condiviso attraverso il quale

riceverà i tentativi da tutti i giocatori. Ciascun giocatore dispone invece di un canale privato per ricevere messaggi dall'oracolo, garantendo una comunicazione bidirezionale sincrona.

1.2.2 Comunicazione e sincronizzazione

I canali utilizzati sono *non bufferizzati*: ciò implica che ogni operazione di invio sia bloccante finché il destinatario non legge il messaggio.

La sincronizzazione delle goroutine è gestita tramite una `WaitGroup`, che consente al programma principale di attendere la terminazione di tutti gli agenti prima della chiusura.

1.2.3 Flusso di gioco

Il gioco procede per round successivi, coordinati dall'oracolo:

1. All'inizio di ogni round, l'oracolo invia un messaggio *broadcast* a tutti i giocatori per segnalare l'inizio del turno.
2. Ogni giocatore, ricevuto il segnale, elabora una proposta e la invia concorrentemente al canale dell'oracolo.
3. L'oracolo raccoglie i tentativi nell'ordine di arrivo, verificando per ciascuno se corrisponde al numero segreto.

Se un giocatore indovina, l'oracolo:

- invia un messaggio di vittoria al giocatore vincente;
- notifica la sconfitta agli altri;
- termina la partita.

In caso contrario, l'oracolo restituisce a ciascun giocatore un suggerimento (*hint*) che indica se il numero segreto è maggiore o minore del valore proposto.

1.2.4 Strategia dei giocatori

I giocatori tentano di indovinare il valore del numero segreto scegliendo dei numeri casuali contenuti all'interno dell'intervallo dei valori possibili, che viene progressivamente ristretto sulla base dei suggerimenti ricevuti.

I suggerimenti sono contenuti nella variabile condivisa `msg.Hint`, il cui accesso è protetto da un `mutex` per garantire la consistenza dei dati durante l'aggiornamento dell'intervallo di ricerca.